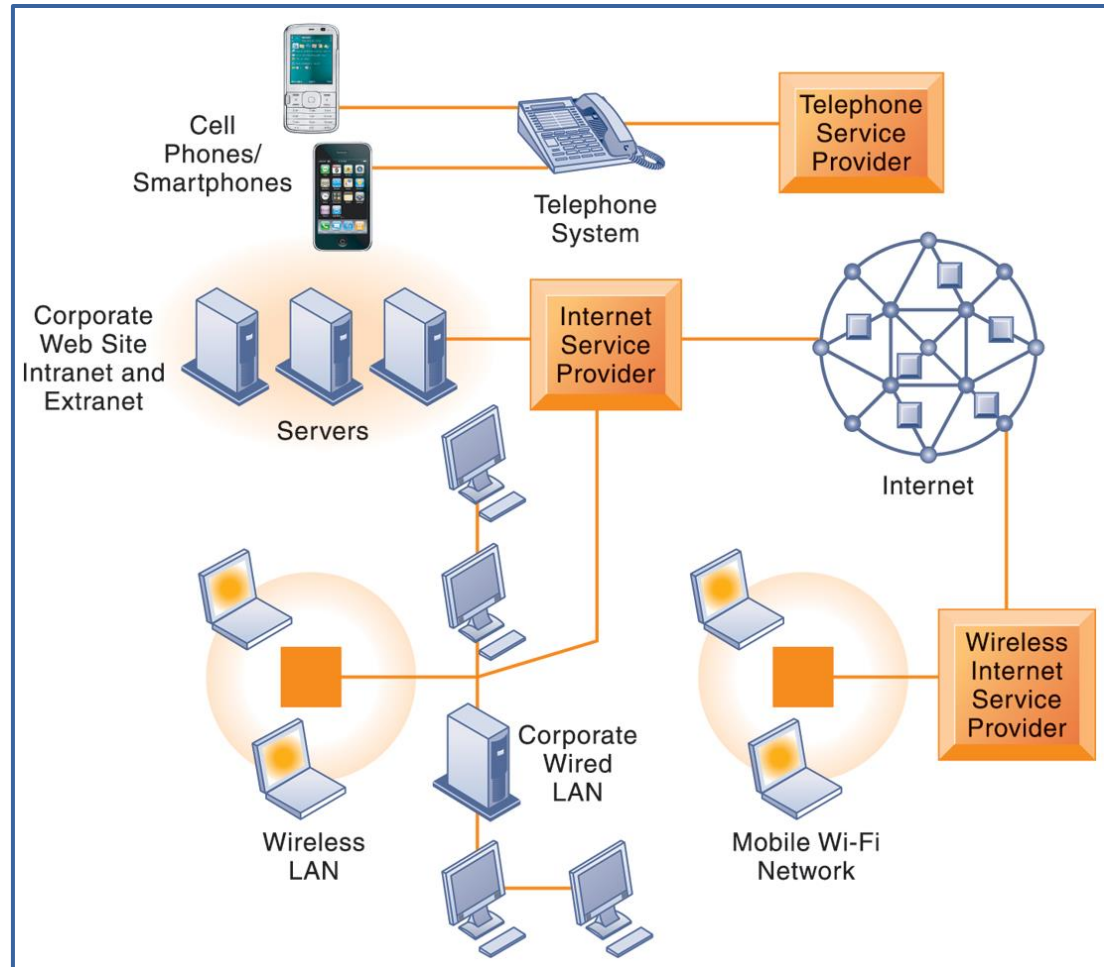


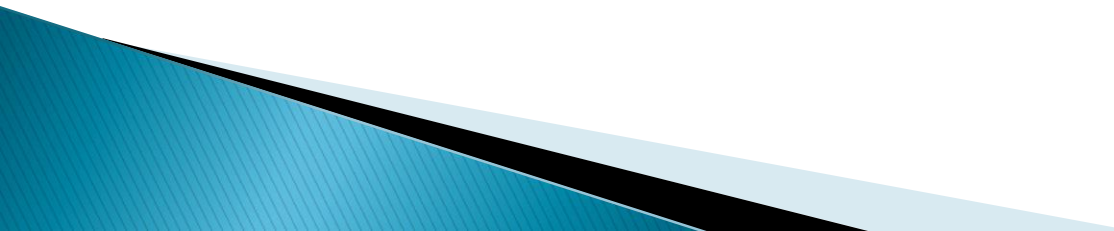
TEKNOLOGI NIRKABEL

Telecommunications and Networking in Today's Business World

CORPORATE NETWORK INFRASTRUCTURE

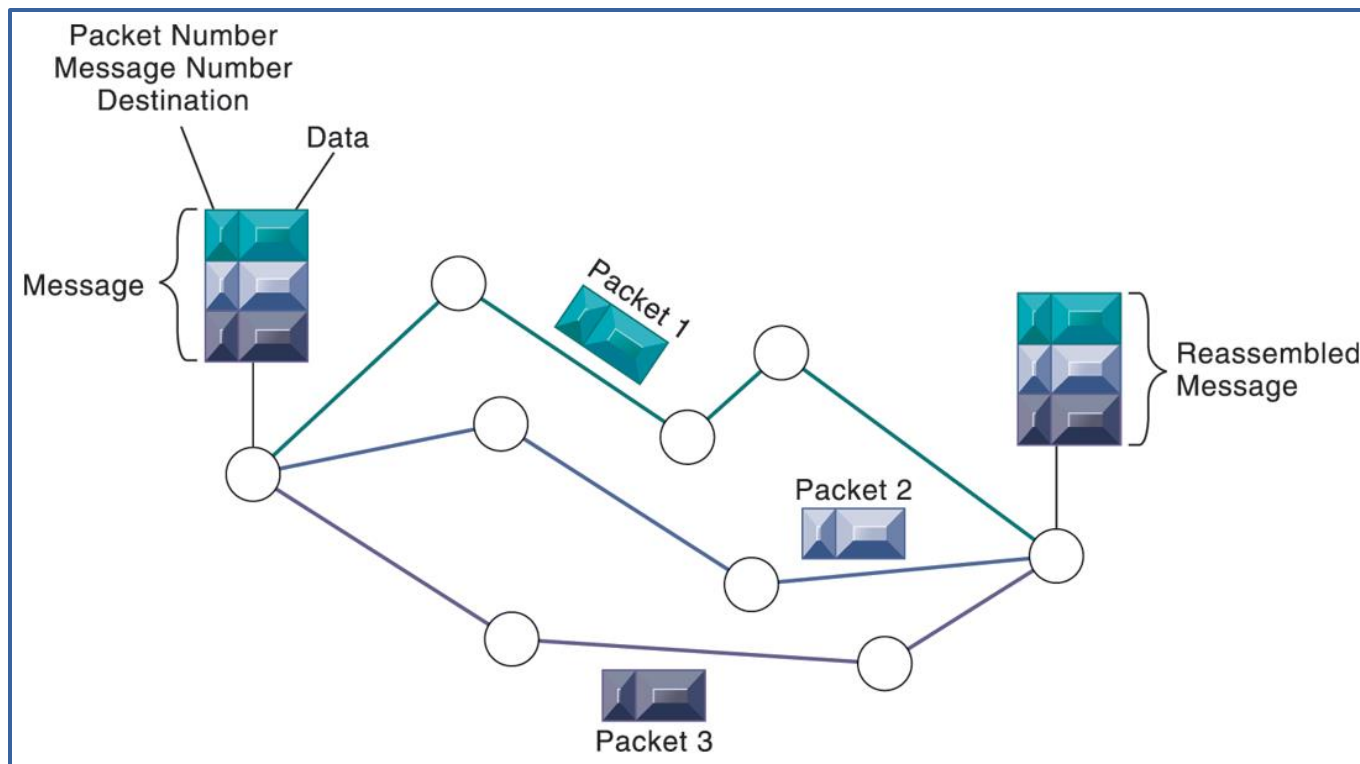
Today's corporate network infrastructure is a collection of many different networks from the public switched telephone network, to the Internet, to corporate local area networks linking workgroups, departments, or office floors.



- ▶ Jaringan digital didasarkan pada teknologi utama yaitu:
 - a. Komputasi Klien Server, yang terhubung melalui jaringan yang dikendalikan oleh komputer server. Komputasi ini menggantikan komputasi mainframe terpusat.
 - b. Paket Switching, yaitu metode pemotongan pesan digital ke dalam bagian (paket) dan mengirimkannya sepanjang jalur komunikasi yang berbeda dan menyusun kembali paket tersebut di tempat tujuan.
- 

Telecommunications and Networking in Today's Business World

PACKED-SWITCHED NETWORKS AND PACKET COMMUNICATIONS



Data are grouped into small packets, which are transmitted independently over various communications channels and reassembled at their final destination.

c. TCP(Transmission Control Protocol)/IP dan Konektivitas.

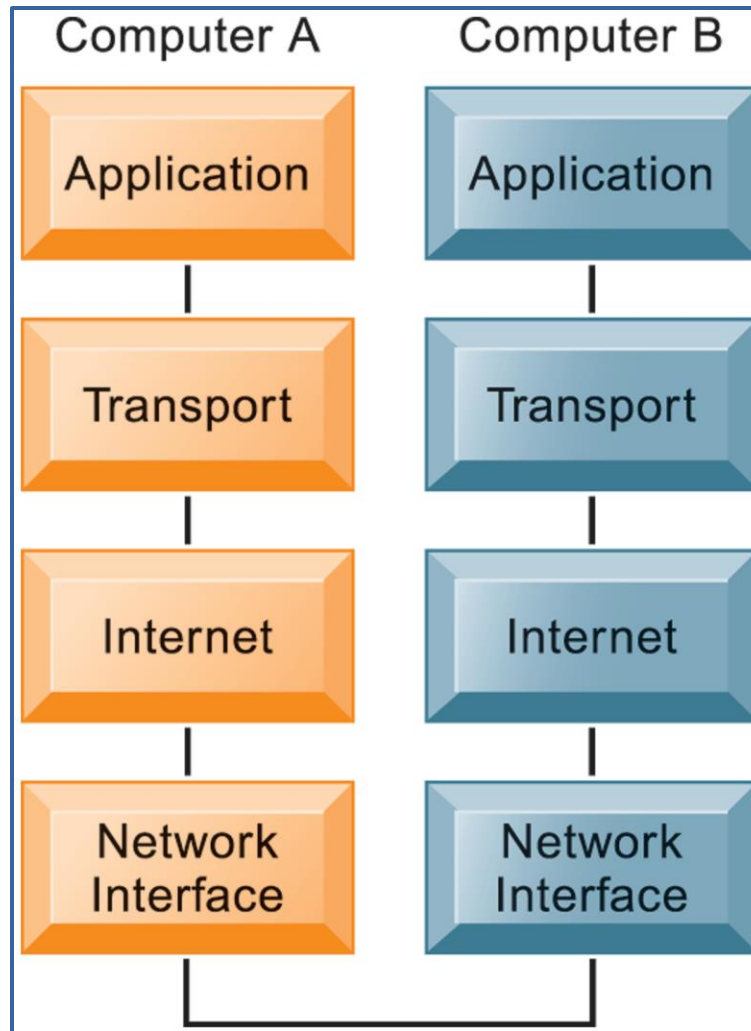
TCP menangani pergerakan data antara komputer dan IP bertanggungjawab untuk pengiriman paket.

- Ada empat lapisan TCP/IP yaitu
 - lapisan aplikasi,
 - lapisan transport,
 - lapisan internet
 - lapisan antar muka jaringan.

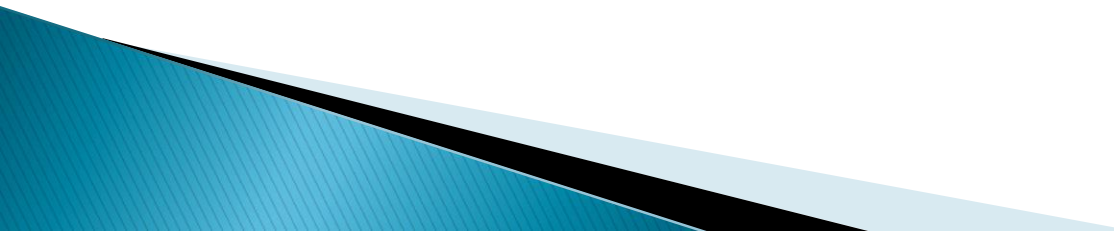
Telecommunications and Networking in Today's Business World

THE TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL/ INTERNET PROTOCOL (TCP/IP) REFERENCE MODEL

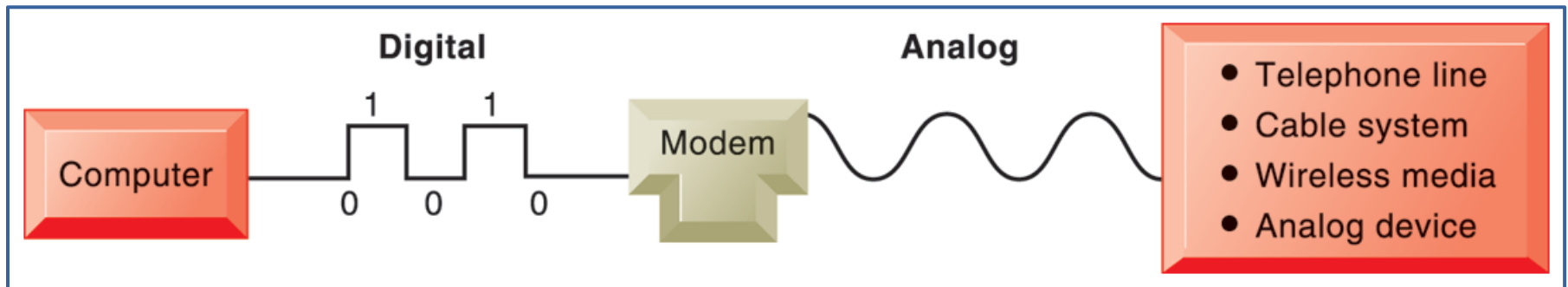
This figure illustrates the four layers of the TCP/IP reference model for communications



Sinyal: Analog Versus Digital Sinyal

- ▶ Sinyal Analog adalah gelombang kontinyu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara.
 - ▶ Sinyal Digital adalah gelombang diskrit dan berbentuk biner, mengkomunikasikan untaian dari dua bagian diskrit yaitu bit satu dan bit 0
 - ▶ Alat yang menerjemahkan sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya disebut *modem* (modulator demodulator) sehingga komputer dapat meneruskan data dari jaringan analog seperti jaringan telepon dan jaringan kabel.
- 

FUNGSI MODEM



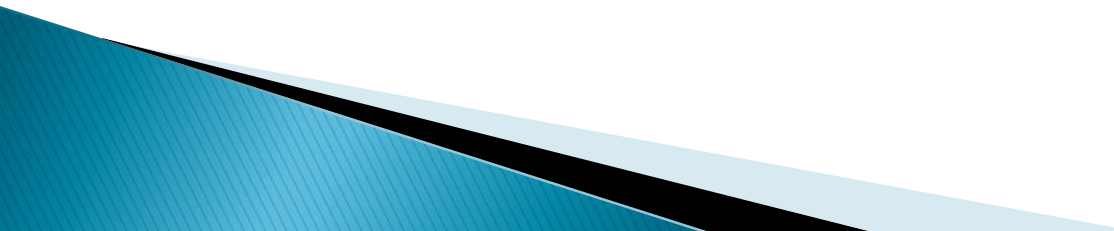
Sebuah modem adalah alat yang menterjemahkan sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya sehingga computer dapat menyusukan data dari jaringan analog seperti jaringan telepon dan jaringan kabel

Jaringan Komunikasi

Jenis-jenis Jaringan

NO	JENIS JARINGAN	AREA
1	LAN (Local Area Networks)	Hingga jarak 500 meter (setengah mil), digunakan ditempat yang mencakup jarak terbatas, biasanya satu gedung atau beberapa gedung dalam jarak dekat.
2	CAN (Campus Area Networks)	Hingga jarak 1000 meter (1 mil), di kampus atau fasilitas perusahaan.
3	MAN (Metropolitan Area Networks)	Kota atau daerah metropolitan
4	WAN (Wide Area Networks)	Lintas negara atau dapat dikatakan global

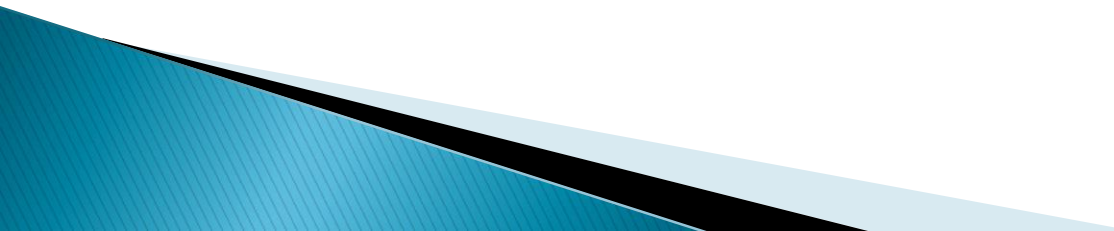
Media Transmisi dan Kecepatan

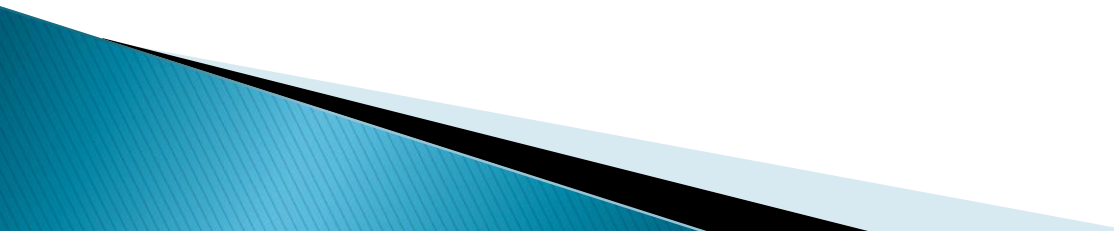
- ▶ Transmisi Jaringan menggunakan berbagai transmisi fisik, termasuk twisted pair wire.
 - ▶ Kabel koaksial
 - ▶ Kabel serat optik dan media untuk transmisi nirkabel.
 - ▶ Bits per second–bps adalah jumlah keseluruhan informasi digital yang dapat dikirim melalui media telekomunikasi apapun.
- 

- ▶ Hertz adalah jumlah siklus per detik yang dapat dikirim melalui media.
- ▶ Bandwith adalah perbedaan antara frekuensi tertinggi dan terendah yang dapat ditampung dalam satu saluran.

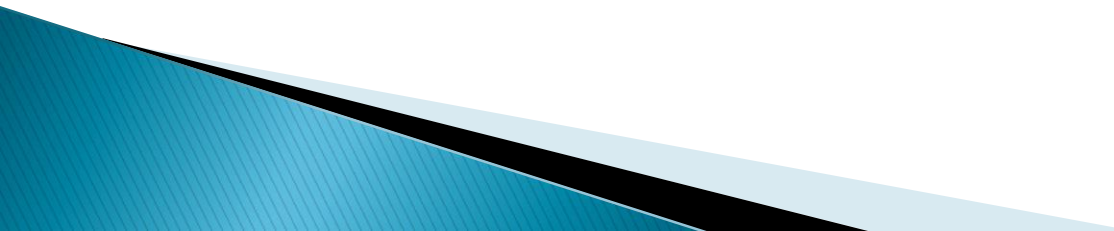
Internet Global

Pengertian Internet

- ▶ Penyedia layanan internet (internet service provider – ISP) adalah organisasi komersial dengan koneksi permanen ke internet yang menjual koneksi sementara kepada pelanggan ritel.
 - ▶ Jalur pelanggan digital (digital subscriber line – DSL) beroperasi melalui saluran telepon untuk membawa suara, data dan video pada tingkat transmisi mulai dari 385 Kbps sepanjang jalan hingga 40 Mbps, bergantung pada pola penggunaan jarak.
- 

- ▶ Koneksi internet kabel (cable internet connection) disediakan oleh vendor televisi kabel menggunakan jalur kabel koaksial digital untuk memberikan akses internet berkecepatan tinggi bagi rumah dan bisnis.
 - ▶ Jalur T1 (T1 lines) menawarkan jaminan pengiriman pada 1,54 Mbps dan jalur T3 menawarkan pengiriman pada 45 Mbps.
- 

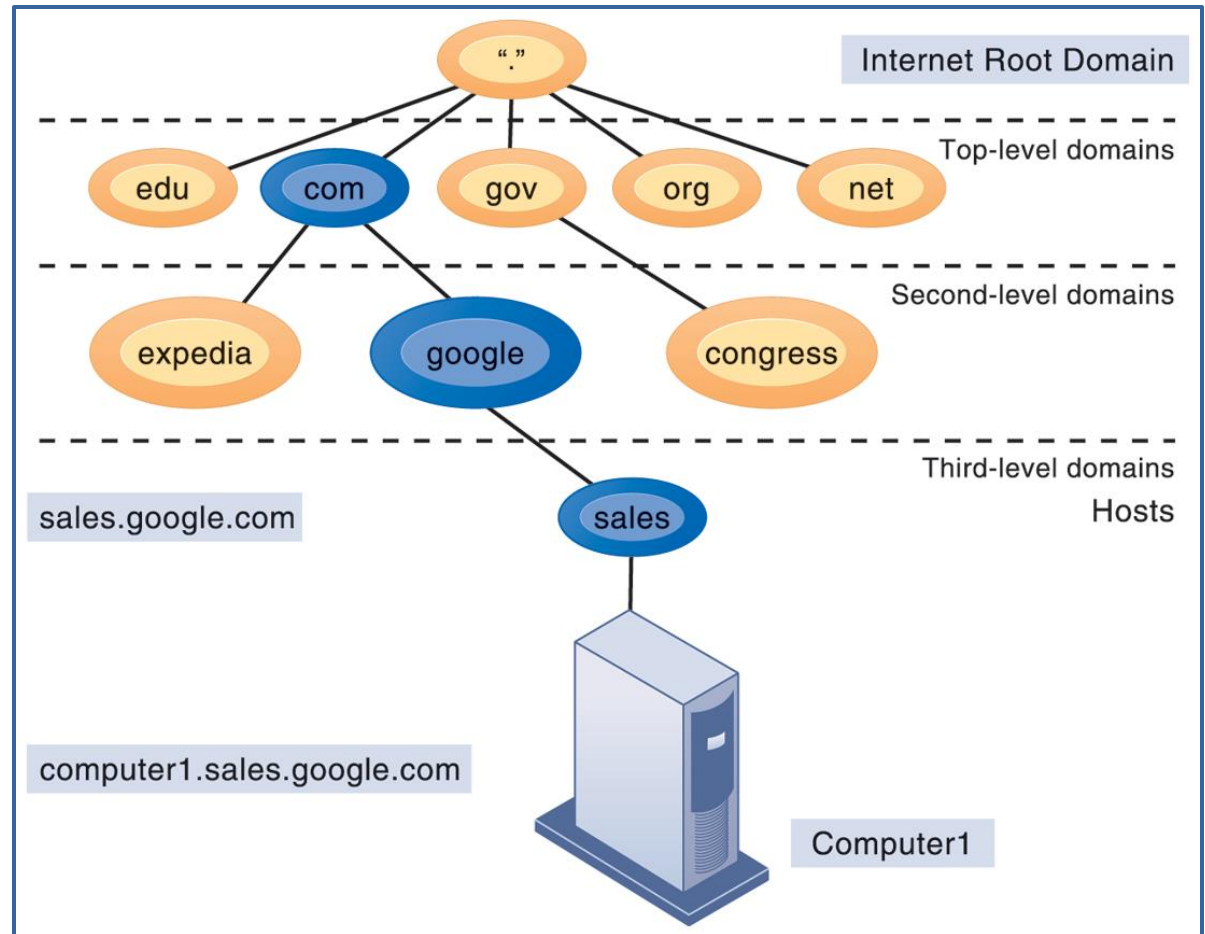
Alamat dan Arsitektur Internet

- ▶ A. Sistem Penamaan Domain Sistem penamaan domain (domain name system – DNS) mengubah nama domain menjadi alamat IP.
 - ▶ .com Organisasi komersial / bisnis .
 - ▶ edu Institusi pendidikan .
 - ▶ gov Lembaga pemerintah Amerika Serikat
- 

The Global Internet

THE DOMAIN NAME SYSTEM

Domain Name System is a hierarchical system with a root domain, top-level domains, second-level domains, and host computers at the third level.



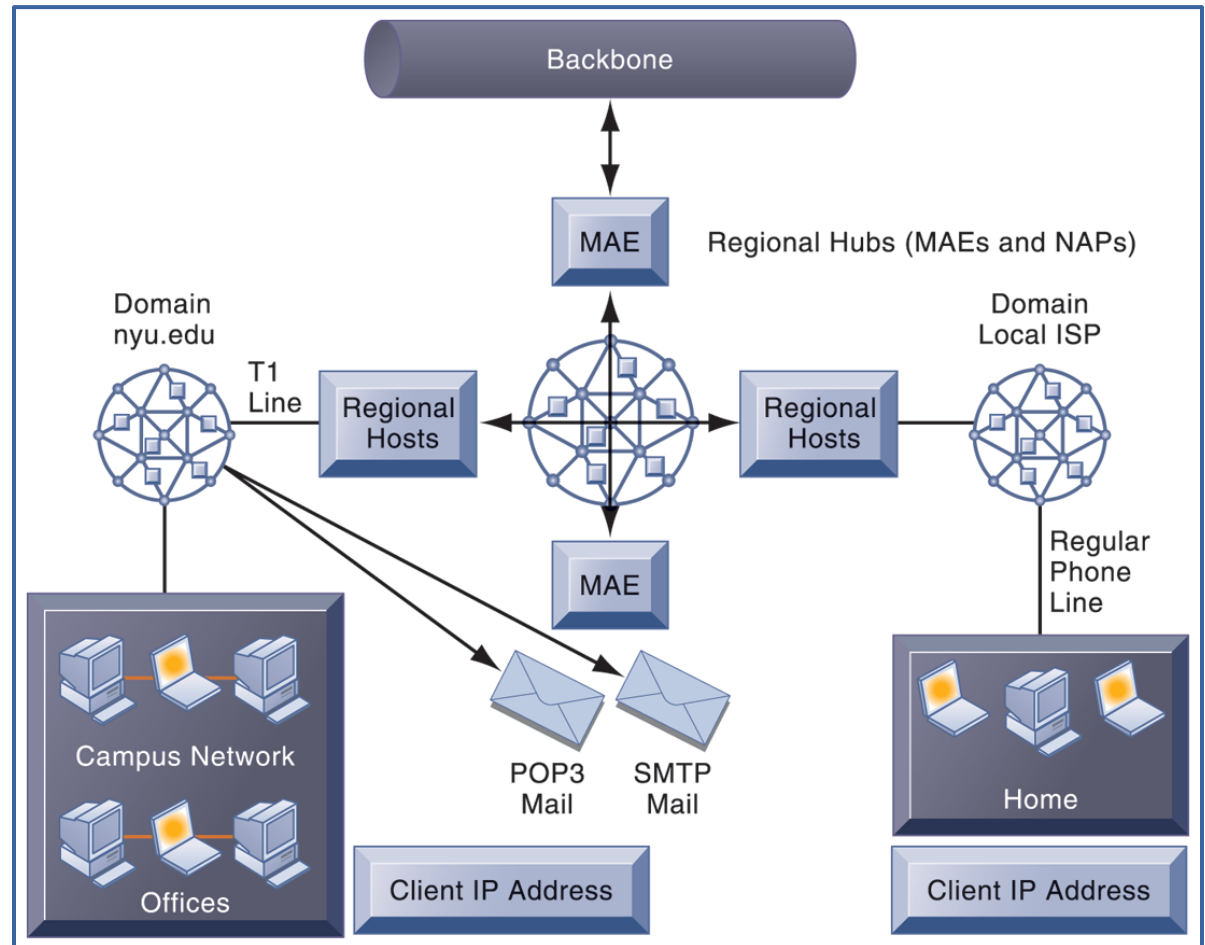
Alamat dan Arsitektur Internet

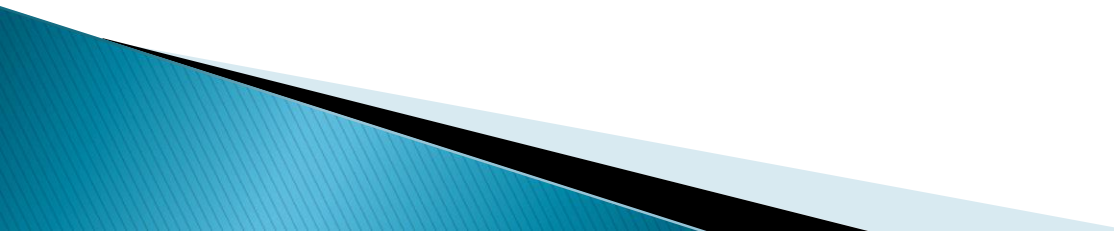
- ▶ B. Arsitektur dan Tata Kelola Internet

The Global Internet

INTERNET NETWORK ARCHITECTURE

The Internet backbone connects to regional networks, which in turn provide access to Internet service providers, large firms, and government institutions. Network access points (NAPs) and metropolitan area exchanges (MAEs) are hubs where the backbone intersects regional and local networks and where backbone owners connect with one another.



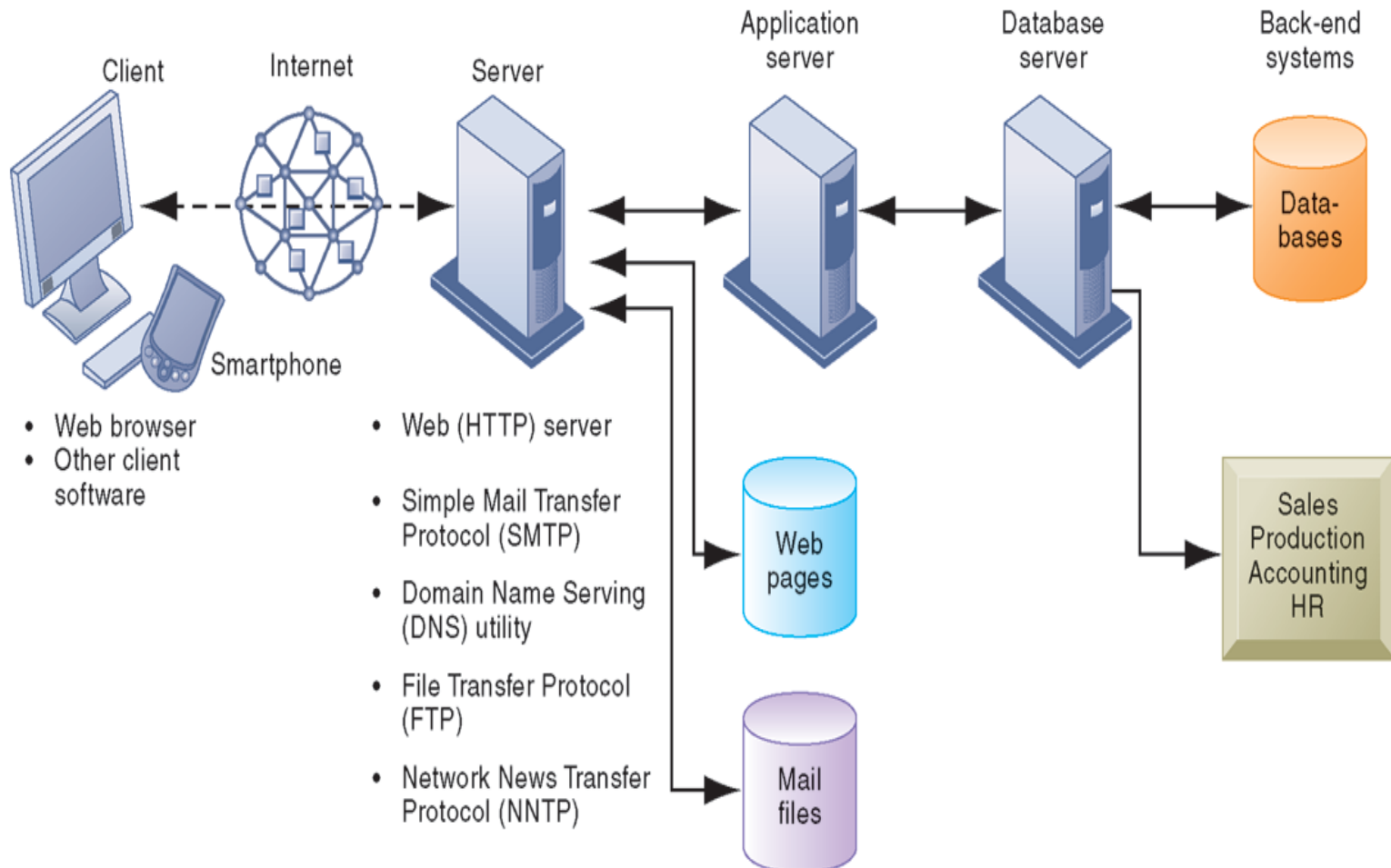
- ▶ C. Internet Masa Depan: IPv6 dan Internet2
 - ▶ IPv6 berisi alamat 128-bit atau lebih dari satu kuadriliun alamat unik yang dimungkinkannya.
 - ▶ Internet2 adalah konsorsium jaringan canggih yang mewakili lebih dari 350 universitas AS, perusahaan swasta dan instansi pemerintah bekerja sama dengan 66.000 lembaga di seluruh Amerika Serikat dan mitra jaringan internasional di lebih dari 50 negara.
- 

Layanan Internet dan Alat Komunikasi

► A. Layanan Internet

Kemampuan	Fungsi
E-mail	Bertukar pesan
Chatting and instant messaging	Obrolan Interaktif
Newsgroup	Forum diskusi dalam grup
Telnet	Masuk ke suatu sistem komputer, tapi mengerjakan pekerjaan di komputer lain.
File Transfer Protocol (FTP)	Mengirim file antar komputer
World Wide Web (WWW)	Mengambil, memformat, dan menampilkan informasi dengan menggunakan link hypertext

► KOMPUTASI KLIEN /SERVER DALAM INTERNET

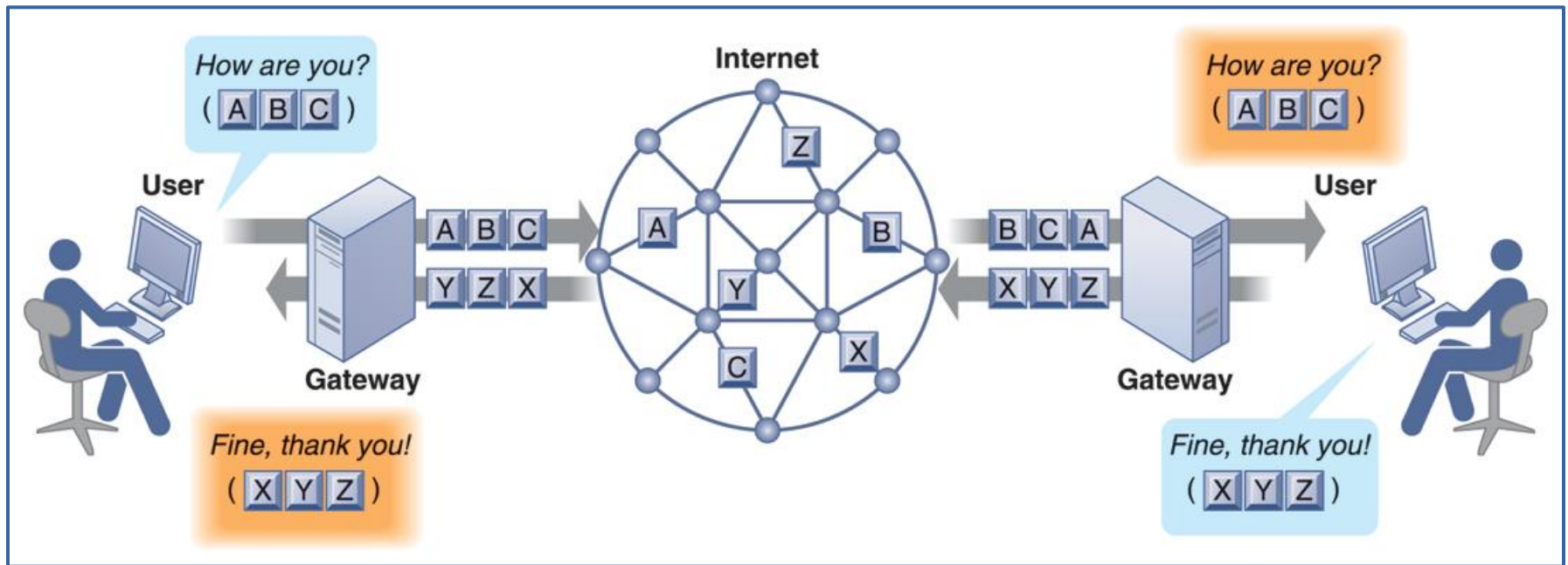


- ▶ B. Voice over IP, memberikan informasi suara dalam bentuk digital menggunakan sambungan paket dan menghindari biaya yang dibebankan pada jaringan telepon lokal dan jarak jauh.

Management Information Systems

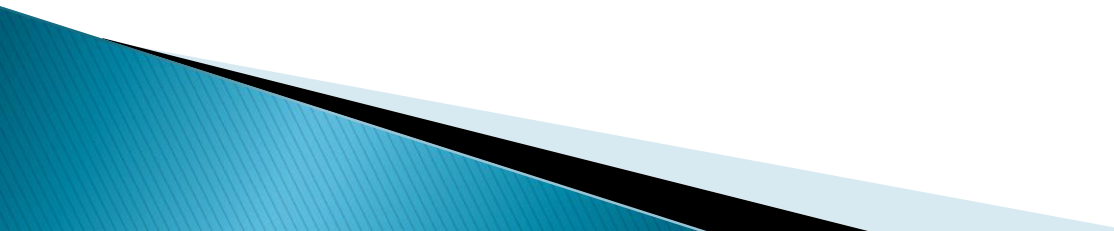
The Global Internet

HOW VOICE OVER IP WORKS



An VoIP phone call digitizes and breaks up a voice message into data packets that may travel along different routes before being reassembled at the final destination. A processor nearest the call's destination, called a gateway, arranges the packets in the proper order and directs them to the telephone number of the receiver or the IP address of the receiving computer.

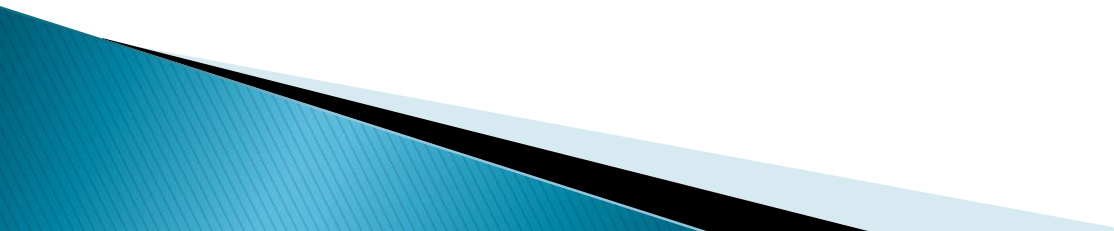
Komunikasi Terpadu

- ▶ Komunikasi terpadu (unified communications) mengintegrasikan saluran yang berbeda untuk komunikasi suara, komunikasi data, pesan instan, surel dan konferensi elektronik menjadi satu layanan dimana pengguna dapat secara mudah beralih diantara mode komunikasi yang berbeda.
- 

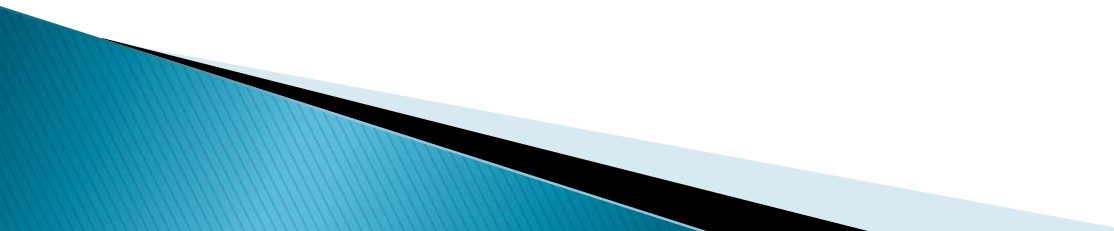
- ▶ Jaringan pribadi virtual (virtual private network) merupakan jaringan pribadi yang aman dan terenkripsi yang telah dikonfigurasi dalam jaringan publik untuk mengambil manfaat dari skala ekonomi dan fasilitas manajemen jaringan yang besar seperti internet

Web

- ▶ Web merupakan sistem dengan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien / server.
- ▶ Situs web (web site) adalah kumpulan laman web yang dihubungkan dengan beranda (home page)

- ▶ Hypertext Markup Language (HTML) memformat dokumen dan menggabungkan link dinamis ke dokumen dan gambar lainnya yang disimpan dalam komputer yang sama atau komputer di kejauhan.
 - ▶ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah standar komunikasi yang digunakan untuk mentransfer laman di web.
 - ▶ Server Web adalah perangkat lunak untuk mencari dan mengelola laman web yang tersimpan.
- 

Mencari Informasi di Web

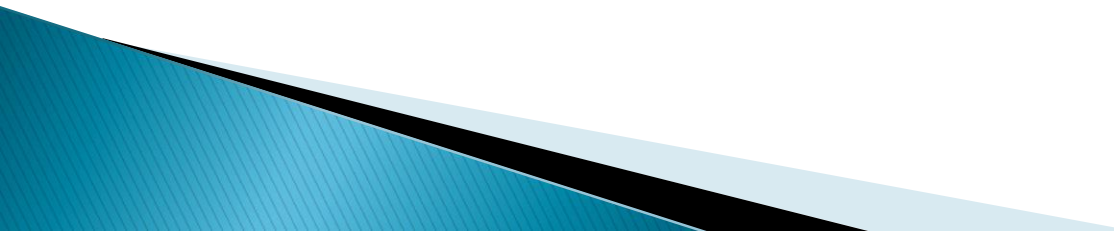
- ▶ Permukaan Web adalah bagian dari Web yang dikunjungi oleh mesin pencari dan informasi mana yang tercatat seperti halnya google.
 - ▶ Ada ratusan mesin pencari yang berbeda di dunia, namun sebagian besar hasil pencarian diberikan oleh tiga penyedia teratas: Google, Yahoo !, dan mesin pencari Bing milik Microsoft.
- 

Web 2.0

- ▶ Situs Web hari ini tidak hanya berisi konten statis mereka memungkinkan orang berkolaborasi, berbagi informasi, dan membuat layanan dan konten baru secara online.
- ▶ Sebuah blog, istilah populer untuk Weblog, adalah situs Web pribadi yang biasanya berisi serangkaian entri kronologis oleh pengarangnya, dan tautan ke halaman Web terkait. Blog itu bisa termasuk blogroll (kumpulan link ke blog lain) dan trackback (daftar entri di blog lain yang merujuk ke sebuah posting di blog pertama).

- ▶ Web 3.0 adalah janji akan Web masa depan di mana semua informasi digital ini, semua kontak ini, dapat ditunen menjadi satu pengalaman yang berarti. Terkadang ini disebut sebagai Semantic Web. “Semantik” mengacu pada makna. Sebagian besar konten Web saat ini dirancang bagi manusia untuk dibaca komputer untuk ditampilkan, bukan untuk program komputer yang bisa dianalisis dan dimanipulasi.

Revolusi Nirkabel

- ▶ Sistem Seluler Smartphone menggabungkan fungsi dari telepon seluler dengan menggunakan laptop mobile yang memiliki kemampuan Wi-Fi.
 - ▶ Sistem seluler diantaranya:
 - Global System for Mobile Communications (GSM)
 - Code Division Multiple Access (CDMA)
 - Jaringan 3G
 - Jaringan 4G (LTE)
- 

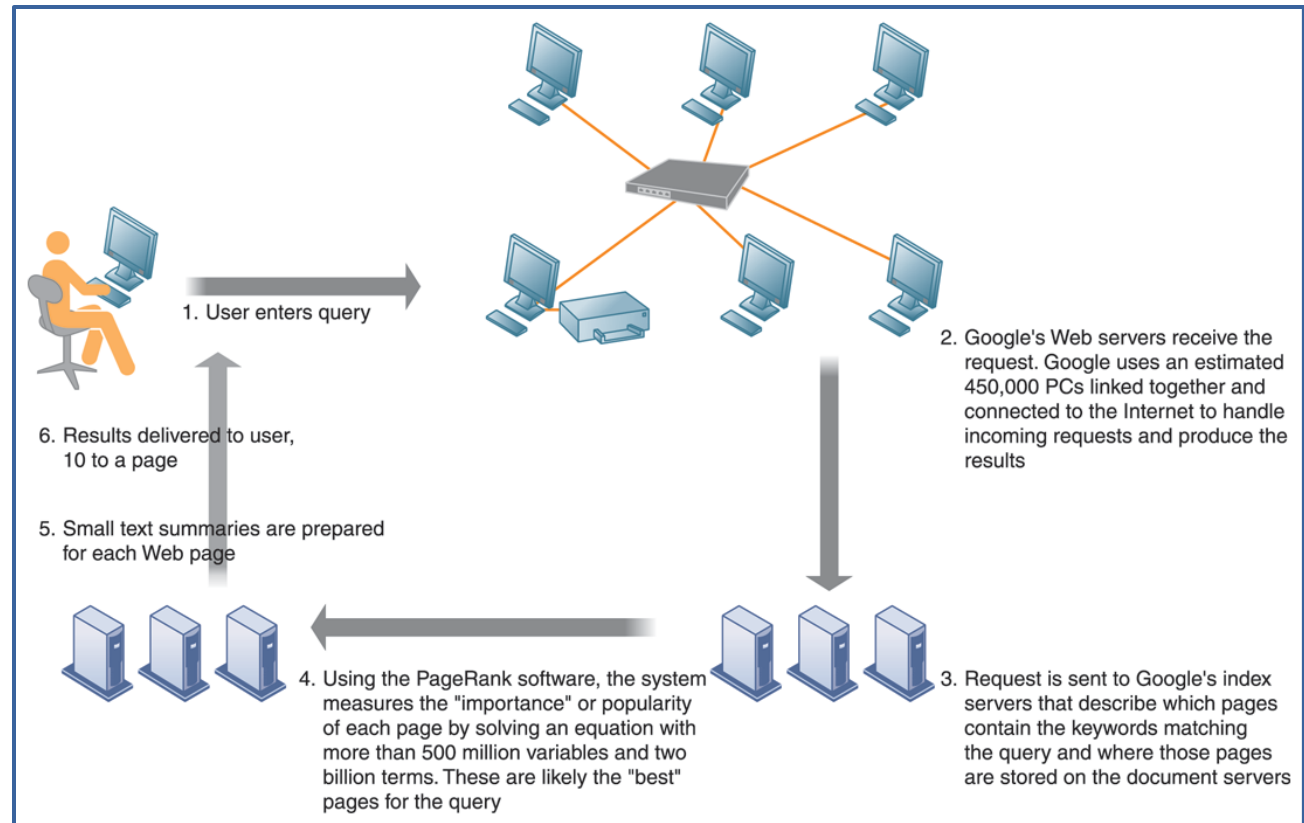
Jaringan Komputer Nirkabel dan Akses Internet

- a. Bluetooth, merupakan standar jaringan nirkabel 802,15 untuk membuat jaringan area personal (personal area network–PAN) yang berukuran kecil.
 - b. WiFi, merupakan serangkaian standar 802,11 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel
 - c. WiMax, merupakan kepanjangan dari Worldwide Interropeability for Microwave merupakan istilah populer untuk Standar IEEE 802.16
- 

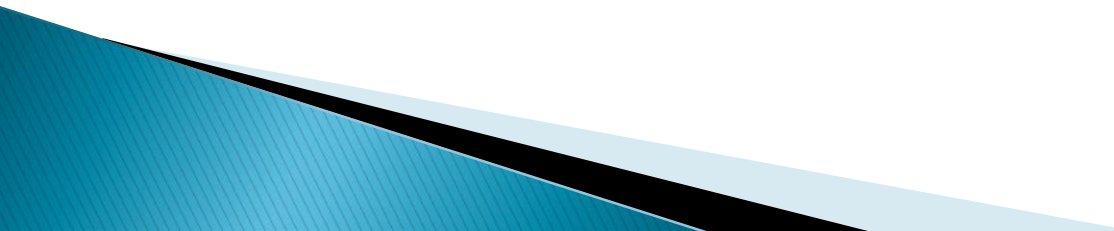
The Global Internet

HOW GOOGLE WORKS

The Google search engine is continuously crawling the Web, indexing the content of each page, calculating its popularity, and storing the pages so that it can respond quickly to user requests to see a page. The entire process takes about one-half second.



RFID dan Jaringan Sensor Nirkabel

- ▶ Radio Frequency Identification (RFID), menyediakan teknologi canggih yang mampu melacak pergerakan barang dalam rantai pasokan.
 - ▶ Jaringan Sensor Nirkabel (Wireless Sensor Network) adalah jaringan dari perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang tertanam kedalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran dari banyak tempat pada wilayah yang luas.
- 

RFID dan Jaringan Sensor Nirkabel Lanjut...

Contoh RFID: adalah pada sistem absensi karyawan. Pencatatan absensi karyawan merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Informasi mengenai kehadiran karyawan dapat menentukan prestasi, gaji dan bahkan kemajuan perusahaan tersebut. Dimana aplikasi akan mencatat satu kali dalam satu hari kehadiran karyawan.

